

Guía de estudio de la clase

Clase 07 - Distribuciones continuas

1. Idea Central de la Clase

La clase introduce las distribuciones continuas más usadas en el curso y muestra cómo interpretar densidades, probabilidades en intervalos y el Teorema del Límite Central. El objetivo no es memorizar fórmulas aisladas, sino comprender qué problema modela cada distribución y cómo leer correctamente sus gráficos y cálculos.

2. Conceptos Clave

Variable continua

- definición clara: variable que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo.
- explicación breve: ejemplos típicos son tiempo, peso, temperatura o duración.
- por qué es importante: obliga a cambiar la forma de interpretar probabilidades.

Densidad (pdf)

- definición clara: función que describe cómo se concentra la probabilidad a lo largo del eje de valores.
- explicación breve: no entrega probabilidad puntual en variables continuas.
- por qué es importante: evita errores conceptuales frecuentes.

Distribución normal

- definición clara: distribución continua simétrica con forma de campana, definida por media y desviación estándar.
- explicación breve: concentra mucha masa alrededor del promedio.
- por qué es importante: aparece en fenómenos naturales y en inferencia estadística.

Teorema del Límite Central

- definición clara: resultado que dice que los promedios muestrales tienden a distribuirse aproximadamente normal bajo ciertas condiciones.

- explicación breve: incluso si los datos originales no son normales, los promedios pueden acercarse a una normal cuando el tamaño muestral crece.
- por qué es importante: sostiene gran parte de la inferencia estadística.

3. Desarrollo de los Contenidos

Qué cambia al pasar de discreta a continua

En una variable discreta puedes hablar de probabilidad exacta de un valor. En una continua, $P(X = x) = 0$. Lo que sí tiene sentido es calcular probabilidad en intervalos, por ejemplo entre 20 y 30.

Distribución normal y normal estándar

La normal general depende de media y desviación estándar. La normal estándar es el caso especial con media 0 y desviación 1. La estandarización permite transformar un valor a una escala común y usar tablas o funciones estándar.

Uniforme continua

La uniforme continua modela variables reales dentro de un intervalo donde cualquier subintervalo de igual longitud tiene la misma probabilidad. No se usa para sorteos de enteros, sino para variables continuas.

Exponencial y gamma

La exponencial suele modelar tiempos de espera. La gamma generaliza esa idea a procesos más flexibles. La intuición útil es que ambas trabajan con tiempos positivos y asimétricos.

TLC y medias muestrales

La parte final de la clase conecta distribuciones con muestreo. ELI5: aunque los datos originales sean desordenados, el promedio de muchas muestras se vuelve más estable y “con forma normal”.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Ejemplo: normal en Python

Cuando la clase usa `pdf` y `cdf`, el punto importante es distinguir dos preguntas distintas: - `pdf`: dónde está más concentrada la densidad; - `cdf`: cuánta probabilidad acumulada va hasta un valor.

Interpretación de gráficos

En la curva normal, el centro alto indica que valores cercanos a la media son más frecuentes. En la exponencial, la curva cae rápido: tiempos cortos son más comunes que tiempos largos.

Ejemplo del TLC

Si tomas muchas muestras y calculas sus medias, el histograma de esas medias se vuelve más regular y cercano a la normal. Ese ejemplo resuelve el problema de por qué inferimos sobre promedios con herramientas normales.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Confundir densidad con probabilidad puntual.
- Creer que la altura de la curva es una probabilidad exacta.
- Usar uniforme continua para variables discretas enteras.
- Pensar que el TLC dice que “todos los datos se vuelven normales”. No dice eso; habla de medias muestrales.

6. Resumen Final

La clase enseña a trabajar con distribuciones continuas y a interpretar correctamente densidad, probabilidad acumulada y comportamiento de promedios muestrales. El TLC es el puente central hacia la inferencia estadística.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Por qué $P(X = x) = 0$ en una variable continua?
2. ¿Qué diferencia hay entre pdf y cdf ?
3. ¿Qué parámetros definen una normal?
4. ¿Cuándo usarías una exponencial?
5. ¿Qué afirma exactamente el TLC?
6. ¿Qué error hay en modelar un sorteo de enteros con uniforme continua?

8. Ejercicios Propuestos

- Conceptual: explica con tus palabras por qué la densidad no es una probabilidad puntual.
- Práctico: compara una normal con distinta desviación estándar e interpreta el gráfico.
- Práctico: formula un problema de tiempo de espera modelable con exponencial.
- Programación: calcula probabilidades en intervalos con cdf para una normal y una exponencial.